

氢内燃机爆震机理及唯象模型研究

汇报人：熊浩

指导老师：杨灿

- **第一章：绪论**
- **第二章：氢内燃机准维燃烧模型的构建**
- **第三章：氢内燃机爆震唯象模型的构建**
- **第四章：氢内燃机燃烧与爆震模型的标定与验证**
- **第五章：总结与展望**

第一节：课题背景与意义

氢内燃机

双碳目标背景：
2030年实现**碳达峰**，
2060年实现**碳中和**



能源转型
迫在眉睫



交通领域碳减排迫在眉睫，**氢能**是国家战略性新兴产业。
氢内燃机 (H₂-ICE) 结合了传统内燃机的高可靠性与氢燃料的零碳特性，成为了行业实现碳中和的关键路径。

爆震

氢气
极高的火焰速度
极低的点火能量

极易引发**爆震** (Knock)

爆震的危害：不仅会导致发动机噪声、振动显著增加，破坏润滑油膜，严重时产生的极高压力波甚至会造成活塞烧蚀、连杆断裂等结构性损伤



图1：活塞的烧蚀

准维唯象模型

氢内燃机
燃烧爆震
模拟方法

CFD仿真

准维/唯象模型

精度高但耗时巨大，无法用于实时控制策略开发

快速完成燃烧仿真与爆震倾向的预测，优势明显

本研究旨在：开发一种计算效率高、物理意义明确的**准维唯象模型**，实现对爆震倾向的快速评估，缩短研发周期，降低标定成本。

氢内燃机爆震机理及唯象模型研究

第二节：氢内燃机爆震机理及唯象模型研究现状

准维燃烧模型

- **D'Errico等^[14]:**
推导双区准维模型的质量与能量守恒方程，建立了双区准维模型基本的数学框架
- **Piano等^[15]:**
引入K-k湍流子模型和分形燃烧模型
- **Irimescu等^[16]:**
将准维模型用于爆震极限的评估
- **Vancoillie等^[17]+Verhelst等^[18]:**
需使用基于物理机理的关联式或高精度的预测方法
- **Ma等^[19]:**
建立了分形维数与歧管绝对压力、当量比及氢分教之间的关系，并提出改进的分形维数表达式
- **De Bellis等^[20]:**
开发了专门的子模型用于量化热扩散不稳定性对自由传播火焰速度的修正作用

爆震唯象模型

- **Fandakov等^[21]:**
以物理机理公式替代传统查表法计算自燃诱导期
- **Weber等^[22]:**
针对氢气模型对Livengood-Wu积分的触发阈值进行了修正
- **Bozza等^[23]:**
提出了一种面向准维燃烧模型的表格化化学方法，能够预测变工况条件下自燃时刻
- **Luo等^[24]:**
实验建立了爆震强度的量化方法，给出了爆震边界的实验依据
- **Yu等^[25]:**
观测了氢气爆震过程中从末端自燃到多点爆发的火焰演变
- **Zou等^[28]:**
建立了双燃料发动机准维模型，引入爆震强度指数系数作为爆震强度的评估指标

双模型集成

- **专利^[29]:**
面向氢内燃机燃烧及爆震过程的仿真模型构建方法以信号能量比方法实现爆震时刻的精准识别
- **Rrustemi等^[27]:**
结合俩区热力学模型与livengood-Wu爆震积分法对发动机性能进行了系统分析

➤ **燃烧-爆震一体化建模是现有趋势** ◀

现有不足

- ◆ **依赖外部热力学库**
 - 计算耗时长
 - 耦合困难
 - 联合仿真兼容性差
- ◆ **爆震预测多为准维模型后处理**
 - 实时性不足
 - 在线预测有限
 - 工程应用能力受限

➤ **准维模型已具备较完善的理论框架** ◀

➤ **爆震预测正从经验判据转向机理化唯象模型** ◀

- 第一章：绪论
- 第二章：氢内燃机准维燃烧模型的构建
- 第三章：氢内燃机爆震唯象模型的构建
- 第四章：氢内燃机燃烧与爆震模型的标定与验证
- 第五章：总结与展望

第一节：准维模型的基本假设与控制方程

◆ **准维模型**即采用简化几何假设将气缸分为多区，进而求解其热力学状态

准维模型基本假设

- 理想气体假设**
已燃区和未燃区气体均视为理想气体，已燃区气体由反应产物和未反应气体组成，未燃区气体由空气和氢气组成，忽略残余废气。
- 单向传质假设**
微元质量被火焰前锋卷吸后瞬时燃烧。忽略两区之间的传热及气体泄漏。
- 均压均温假设**
任意曲轴转角下，已燃区和未燃区的温度、压力分布均匀，且两区压力相等，仅为曲轴转角的函数。

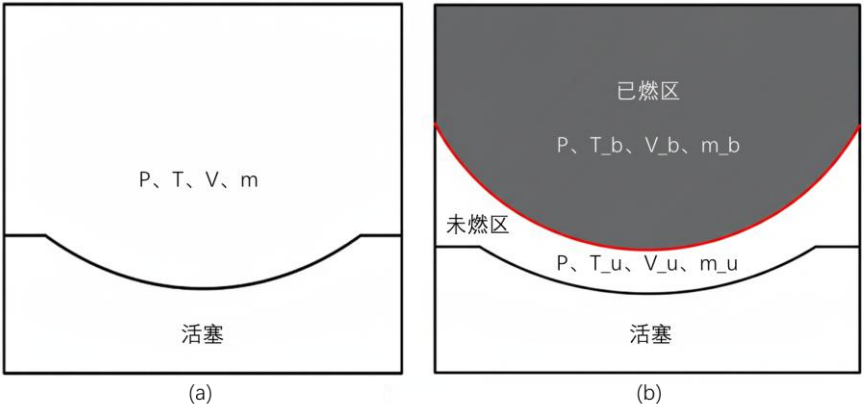


图2-1 单双区模型气缸空间示意图，图（a）为单区零维模型，图（b）为双区准维模型

单区模型控制方程

$$\begin{aligned} \frac{dQ_w}{d\theta} &= \frac{dE}{d\theta} + \frac{dW}{d\theta} \\ \frac{dQ_w}{d\theta} &= \frac{dQ_{wh}}{d\theta} + \frac{dQ_{wl}}{d\theta} + \frac{dQ_{wp}}{d\theta} \gg \begin{cases} \frac{dP}{d\theta} = \frac{1}{V}(mC_p dT - dQ_w) & \text{缸压 } P \\ \frac{dT}{d\theta} = \frac{1}{mC_v}(dQ_w - P \frac{dV}{d\theta}) & \text{缸内温度 } T \end{cases} \\ PV &= mR_g T \end{aligned}$$

双区模型控制方程

$$\begin{aligned} \frac{dP}{d\theta} &= \left\{ \left(1 + \frac{C_{vb}}{R_{gb}}\right)P \frac{dV}{d\theta} + [(u_b - u_u) - C_{vb}(T_b - T_u \frac{R_{gu}}{R_{gb}})] \frac{dm_b}{d\theta} + \left(\frac{C_{vu}}{C_{pu}} - \frac{R_{gu}C_{vb}}{R_{gb}C_{pu}}\right) \frac{dQ_{wu}}{d\theta} - \frac{dQ_w}{d\theta} \right\} \times \frac{1}{[V_u(\frac{R_{gu}C_{vb}}{R_{gb}C_{pu}} - \frac{C_{vu}}{C_{pu}}) - V \frac{C_{vb}}{R_{gb}}]} & \text{缸压 } P \\ \frac{dT_b}{d\theta} &= \frac{1}{m_b R_{gb}} \left[P \frac{dV}{d\theta} - (R_{gb}T_b - R_{gu}T_u) \frac{dm_b}{d\theta} - \frac{R_{gu}}{C_{pu}} (V_u \frac{dP}{d\theta} - \frac{dQ_{wu}}{d\theta}) + V \frac{dP}{d\theta} \right] & \text{已燃区温度 } T_b \\ \frac{dT_u}{d\theta} &= \frac{1}{m_u C_{pu}} (V_u \frac{dP}{d\theta} - \frac{dQ_{wu}}{d\theta}) & \text{未燃区温度 } T_u \end{aligned}$$

第二节：气缸工作介质热力学物性参数的自主计算

第三方库接口弃用



安装 Cantera Matlab 工具箱

● 注意力

旧版Matlab Cantera 接口已在 Cantera 3.1 中停止使用并移除。

参数计算需求高

迭代机制要求模型在短时间内完成大量的刚性常微分方程求解。



热物性参数重构



基本热物性参数

经典的求解方程+经验公式

层流火焰速度

随机森林RF高精度预测

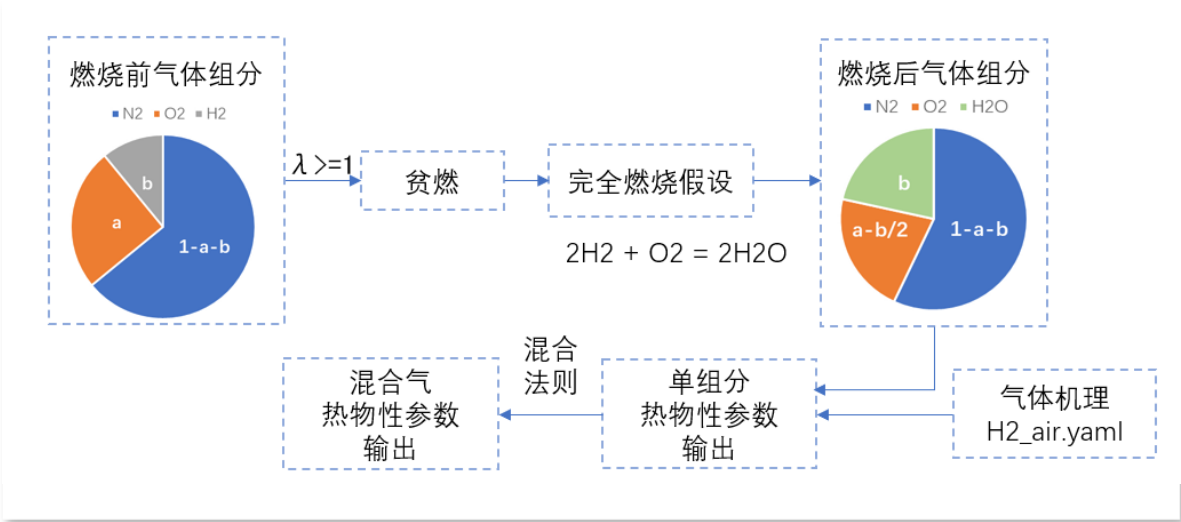


图2-2 气缸工作介质热物性参数计算

表2-1 需重构的热物性参数

参数	物理符号	重构方法
定压比热容	$C_{p,i}$	7 系数 NASA 多项式拟合
气体常数	R_i	$R_i = R_u / M_i$
定容比热容	$C_{v,i}$	迈耶公式
内能	U_i	$U_i = C_{v,i} \cdot T$
密度	ρ_i	理想状态方程
动力粘度	μ_i	Sutherland 定律
运动粘度	ν_i	$\nu_{mix} = \frac{\mu_{mix}}{\rho_{mix}}$

第三节：基于随机森林（RF）算法的层流火焰速度预测模型构建

层流火焰速度SL

经验拟合得到的半经验关联式在氢气工况下误差偏大，无法直接套用

»»

随机森林
RF高精度预测

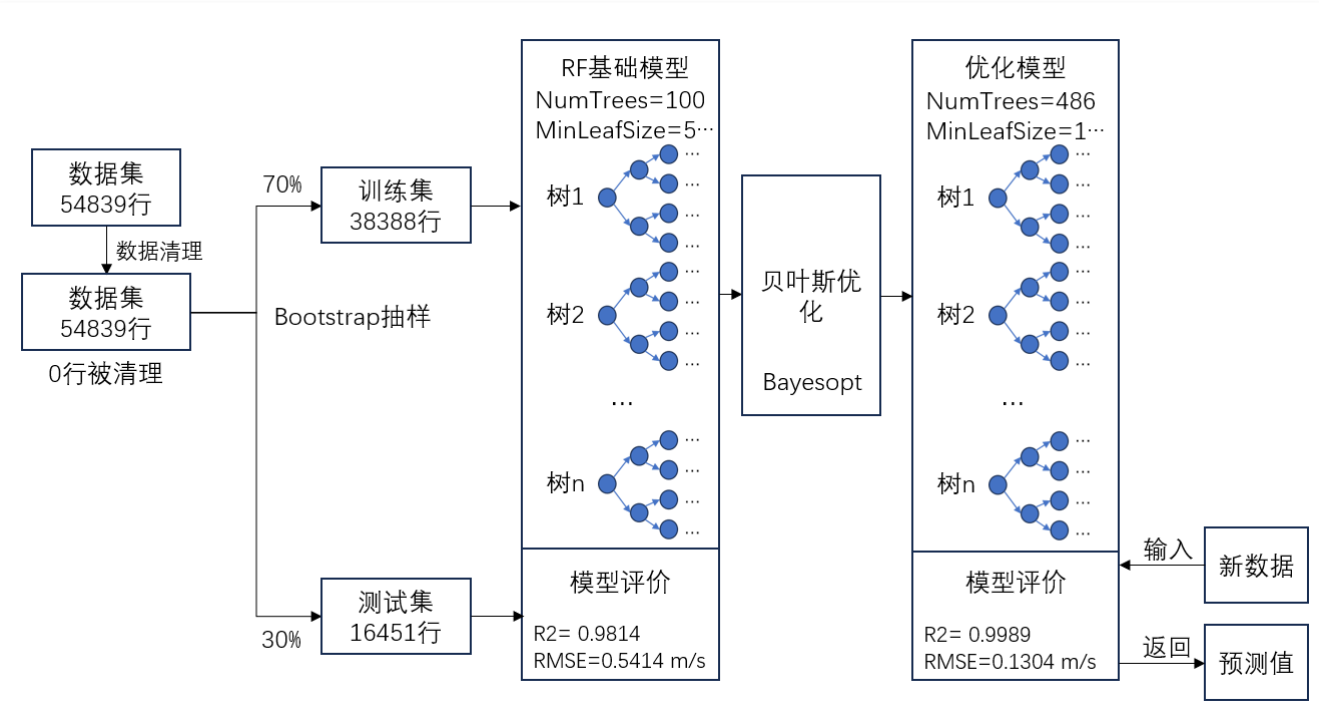


图2-3 随机森林预测层流火焰速度

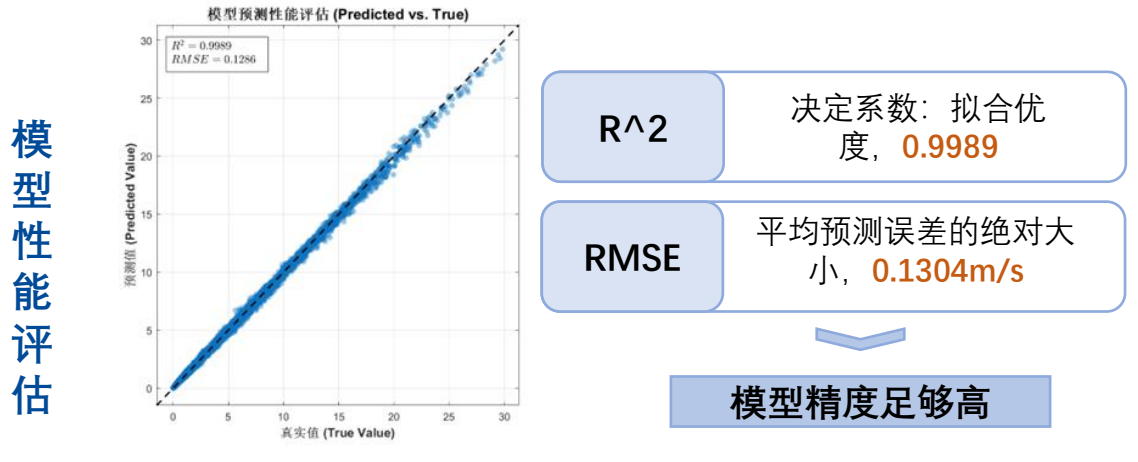
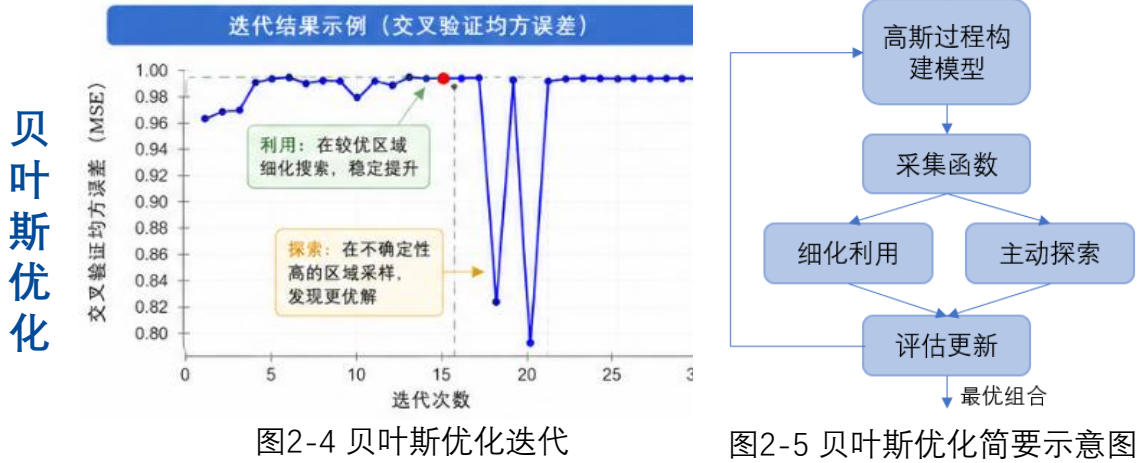


图2-5 随机森林模型预测评估结果

□ 第四节：模型构建与步进计算设计

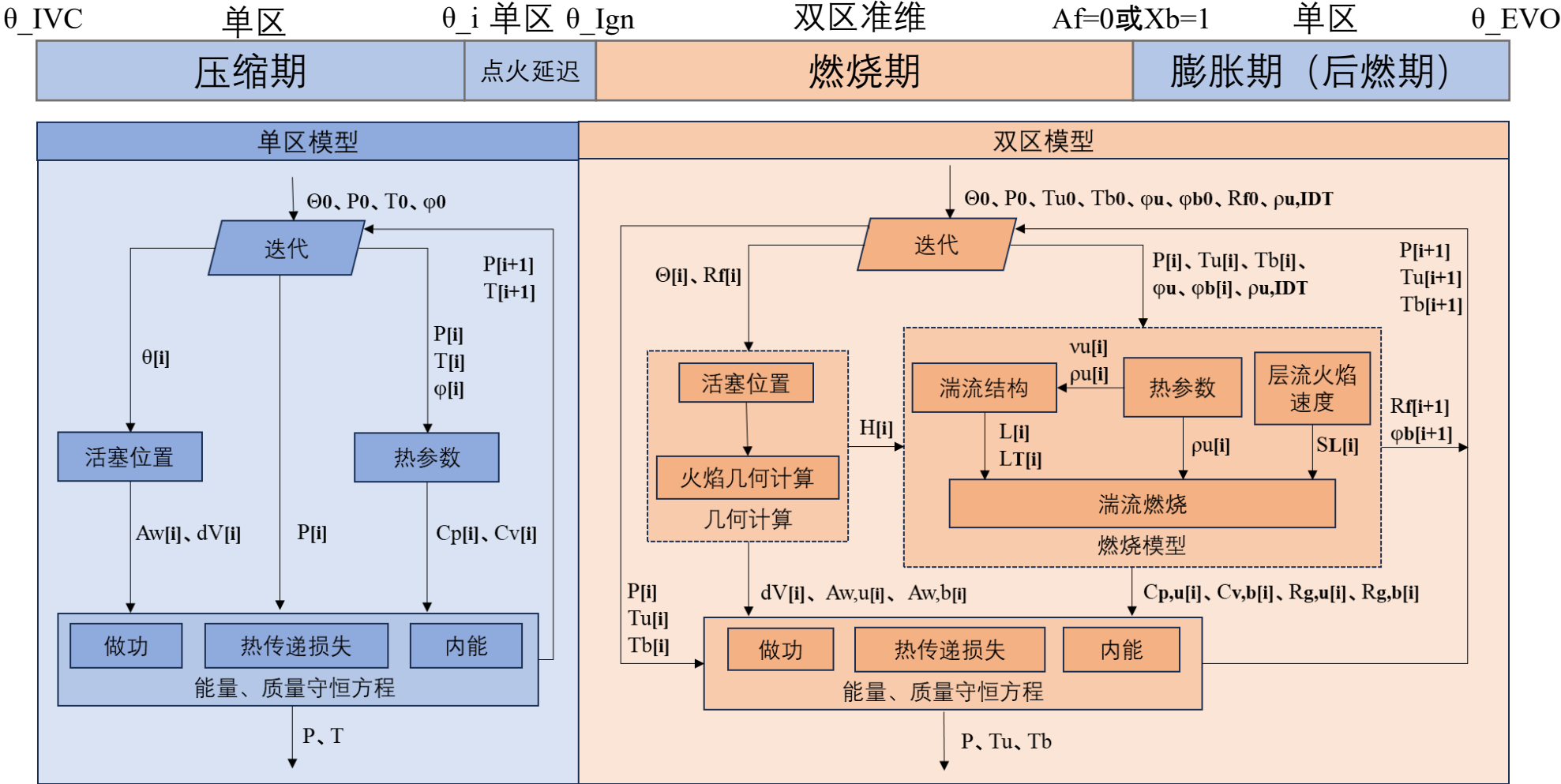


图2-6 氢内燃机工作过程模型构建与步进计算设计

- 第一章：绪论
- 第二章：氢内燃机准维燃烧模型的构建
- 第三章：氢内燃机爆震唯象模型的构建
- 第四章：氢内燃机燃烧与爆震模型的标定与验证
- 第五章：总结与展望

第一节：氢气自燃诱发模型

◆ **唯象模型**即根据可观测的现象通过半经验公式描述其行为特征

爆震的本质：气缸未燃区内的混合气在火焰前锋面到达之前，其局部温度与压力突破自燃临界点而越过火焰传播引发的**末端气体自燃**，并**集中释放**高频高强度压力冲击波在缸内引起压力剧烈震荡^[10]。



◆ Livengood-Wu积分与自燃诱发准则

➤ **Livengood积分末端气体自燃理论假设：**在任意微小的时间步长内，混合气所消耗的“自燃准备时间 τ ”占其在当前瞬态状态下总着火延迟期的比值，即为该步长内的自燃倾向增量。

$$I_{LW}(t) = \int_{t_{IVC}}^t \frac{1}{\tau(t')} dt'$$

式中， t 为自燃发生时刻， t_{IVC} 为进气门关闭时刻， $\tau(t')$ 为每一步长的着火延迟时间。

➤ **自燃判定准则：**将全过程所有livengood-Wu积分微小增量进行累加，当累加值达到**临界阈值1.0**时，即判定未燃区混合气完成了所有链式反应的自由基积累，引发末端气体自燃。

◆ 基于Arrhenius理论的瞬态着火延迟期计算

➤ 在给定的瞬态未燃区温度 T 与瞬态缸压 P 下，着火延迟期 τ 为：

$$\tau = A \cdot \left(\frac{P}{P_{ref}} \right)^{-n} \cdot \exp \left(\frac{B}{T_u} \right)$$

式中： A 为碰撞指前因子； P_{ref} 为标准参考压力（本模型取标准大气压101325Pa）； n 为压力特征指数； B 为等效活化温度（其本质为全局表观活化能 E_a 与通用气体常数 R_u 的比值）。

➤ 在 T 、 P 、 λ 工况范围内，构建大量足够覆盖氢内燃机工作过程的工况的**搜寻网格**（9672个点）并结合插值方法实现动态求解

表3-1 阿伦尼乌斯系数查找表覆盖工况

工况参数	温度T(K)	压力P(bar)	过量空气系数 λ
参数范围	200-3200	1-120	0.5-3.5

第二节：爆震发生准则与未燃气体质量分数的物理表征

爆震 ≠ 自燃： 自燃是爆震的必要不充分条件

- 冷的气缸壁对未燃区有一定的冷却淬熄作用
- 引入热边界层进行表征^[42]

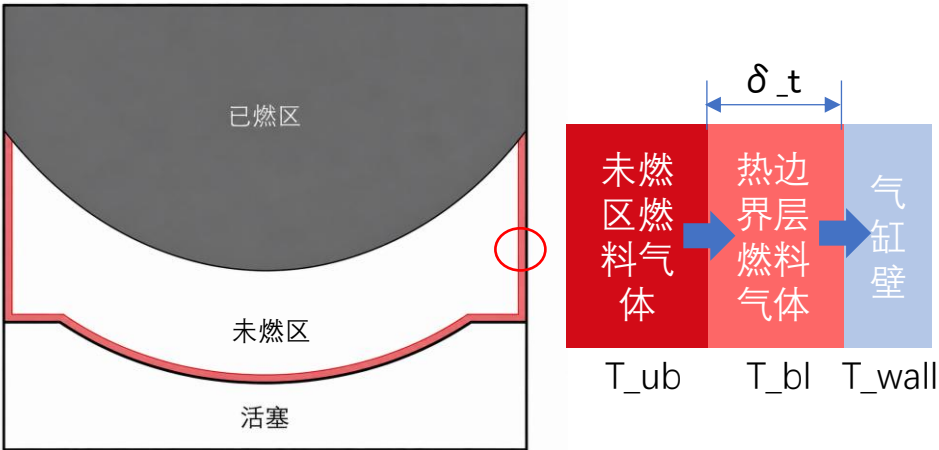


图3-1热边界层散热示意图

热边界层散热快 ➔ 抑制自燃甚至**淬熄**自燃火焰
热边界层散热慢 ➔ 引发**爆震**

- 热边界层未燃气体质量分数 $x_{ub,bl}$

热边界层厚度计算：

$$\delta_t = 0.6 \cdot Re^{0.2} \cdot \sqrt{a_{diff} \cdot t_{exposure}}$$

- 热边界层未燃气体占比越大，边界层冷气体占比越多，边界层吸热能力越高，**淬熄**越容易发生。

热边界层未燃气体质量分数计算：

$$x_{ub,bl} = \left[\frac{T_{bl}}{T_{u,core}} \left(\frac{1}{V_{ub,bl}} - 1 \right) + 1 \right]^{-1}$$

淬熄失效判据： $x_{ub,bl} < 30\%$ (经验阈值^[42])

- **爆震发生倾向的物理表征：** $x_{ub,bl}$ 越小，爆震发生倾向越高；反之，则爆震发生倾向越低

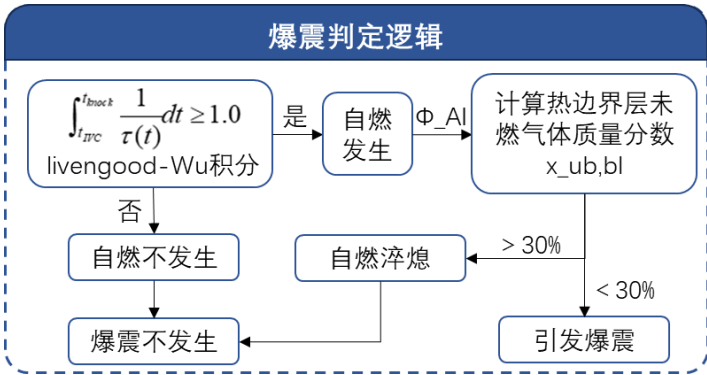


图3-2 爆震判断流程图

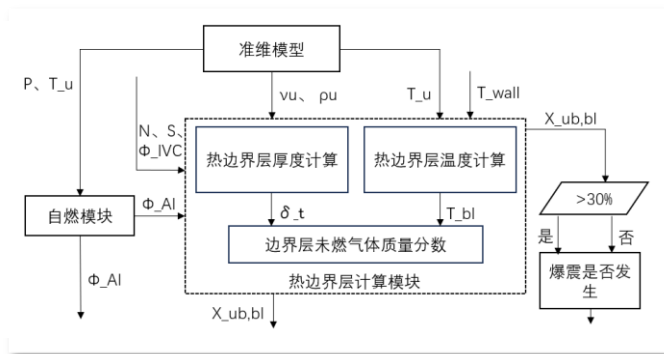


图3-3 爆震唯象模型架构及输入输出

□ 第三节：爆震模型与准维模型的在线耦合步进计算逻辑

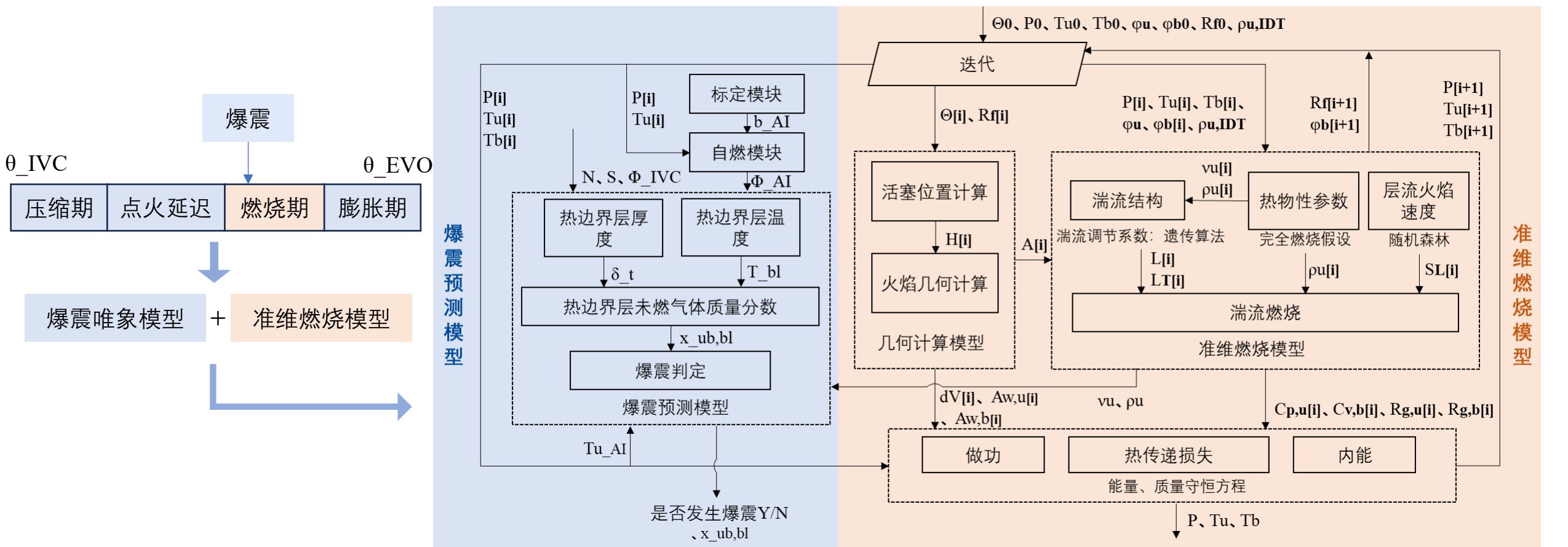
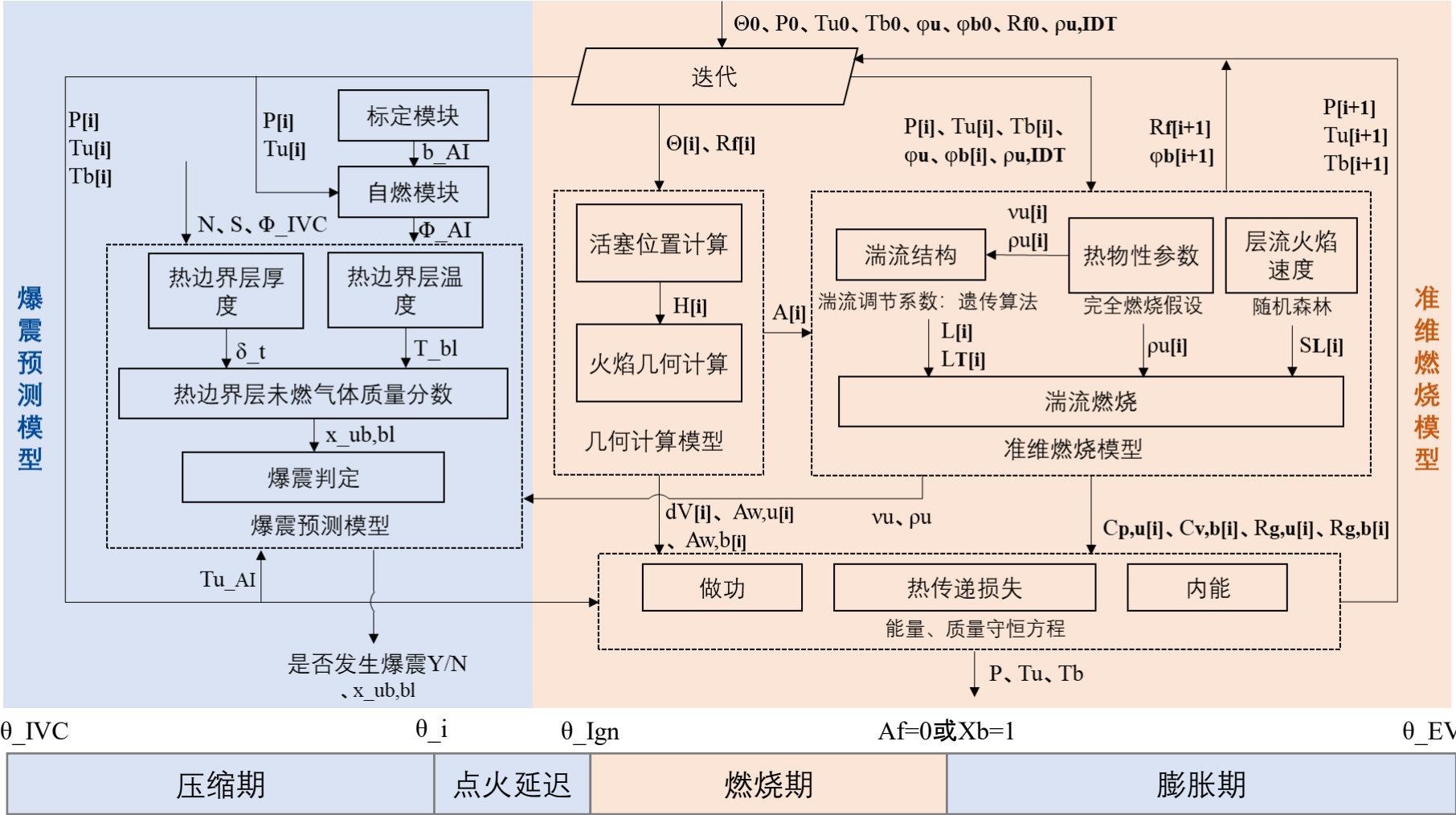


图3-6爆震模型与准维模型的在线集成步进计算架构

□ 第三节：爆震模型与准维模型的在线耦合步进计算逻辑



- 第一章：绪论
- 第二章：氢内燃机准维燃烧模型的构建
- 第三章：氢内燃机爆震唯象模型的构建
- 第四章：氢内燃机燃烧与爆震模型的标定与验证
- 第五章：总结与展望

第一节：试验台架数据与工况参数

表4-1 氢内燃机部分几何结构与关键物理参数

参数名称	物理符号	数值	单位
气缸直径（缸径）	D	131	mm
气缸半径	Rc	65.5	mm
活塞行程	S	160	mm
连杆长度	ConnRod_length	257	mm
曲柄半径	Rcrank	80	mm
曲柄连杆比	λ	0.311	—
.....			

表 4-2 模型验证矩阵工况参数

工况编号	验证目标	转速 (r/min)	进气压力 (bar)	过量空气 系数	氢气质量流量 (kg/h)	点火提前 角 (°CA)
Case 1	无爆震（常规燃烧）	1000	2.6e5	2.5	1.33	-10
Case 2	轻微爆震	1000	1.397e5	1.75	0.90	-10
Case 3	中度爆震	1000	0.859e5	1.40	0.59	-6
Case 4	强烈爆震	1000	1.450e5	1.55	0.90	-4
Case 5	温度标定	1000	1.515e5	1.85	0.86	-14

高频峰峰值（MAPO）			
无震荡	0~5bar	5~10bar	>10bar
无爆震	轻微爆震	中度爆震	强烈爆震

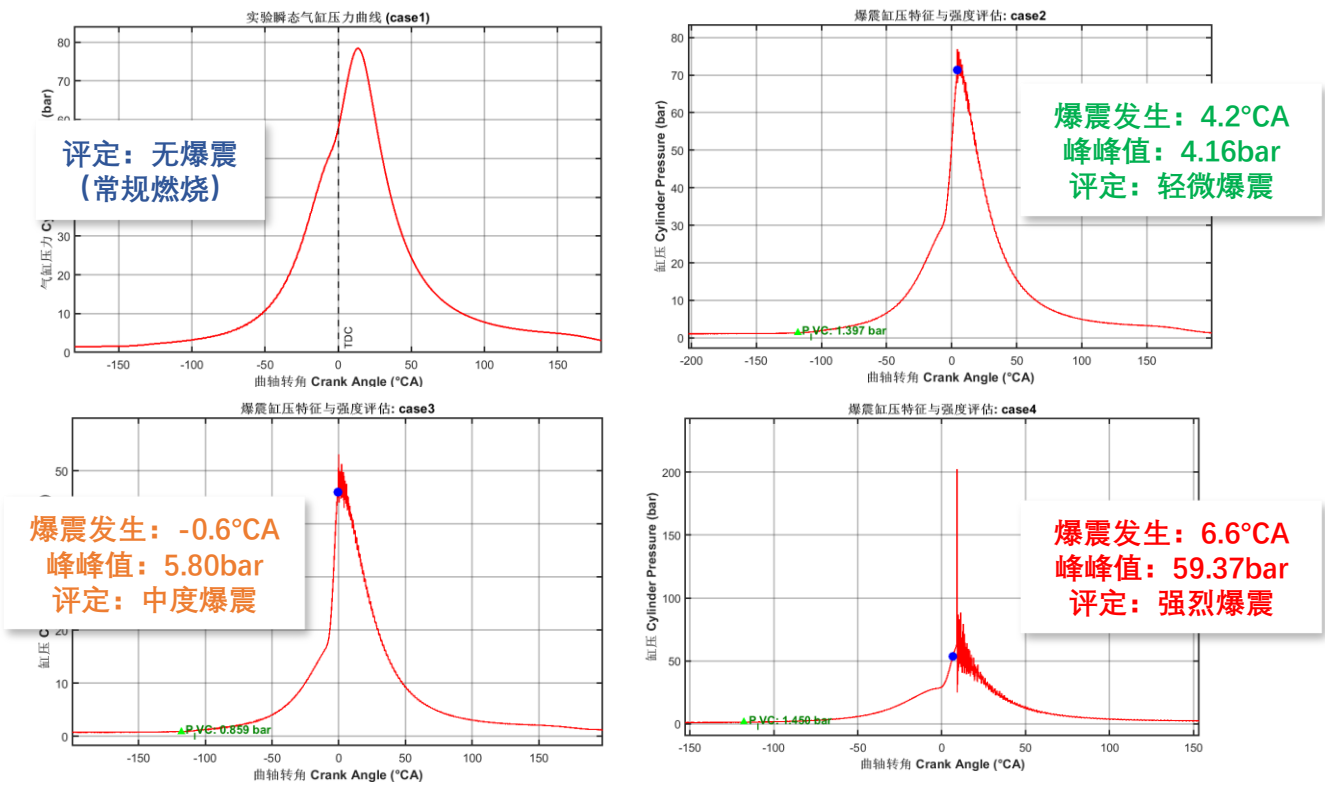


图4-1 case1-case4工况缸压曲线

第二节：准维模型常规燃烧工况标定与仿真准确性验证

表 4-3 准维模型标定及验证工况

工况编号	转速 (rpm)	过量空气系数	点火提前角 (°CA)	进气缸压 (bar)	氢气质量流量(kg/h)
case1	1000	2.5	-10	2.6	1.33

需标定参数

湍流模型

C _τ	燃烧延迟时长比例系数
C _u	湍流强度映射系数
C _L	层流火焰速度修正系数
C _{LT}	湍流积分尺度特征系数

标定结果

C _τ	1.3803	C _L	0.2828
C _u	2.7547	C _{LT}	2.7188

遗传算法 (GA) 模型标定

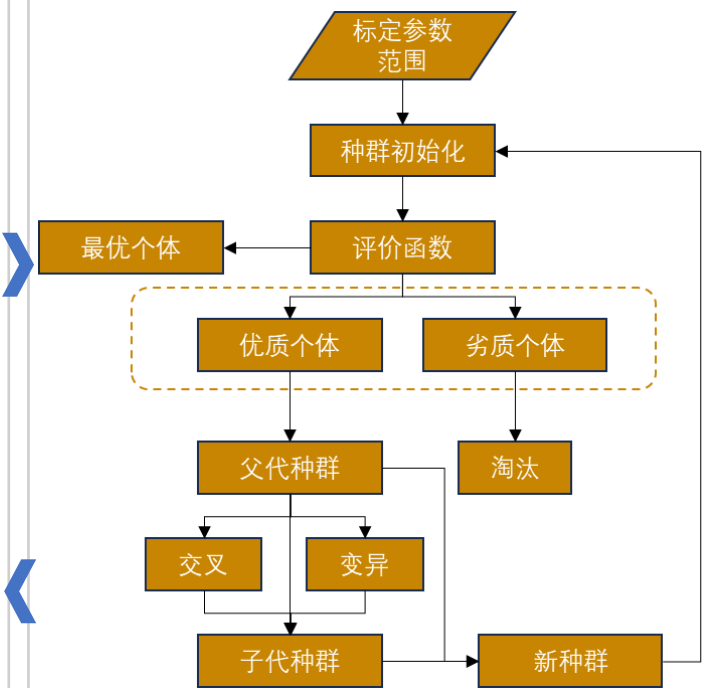


图4-2 遗传算法标定流程

准维模型仿真

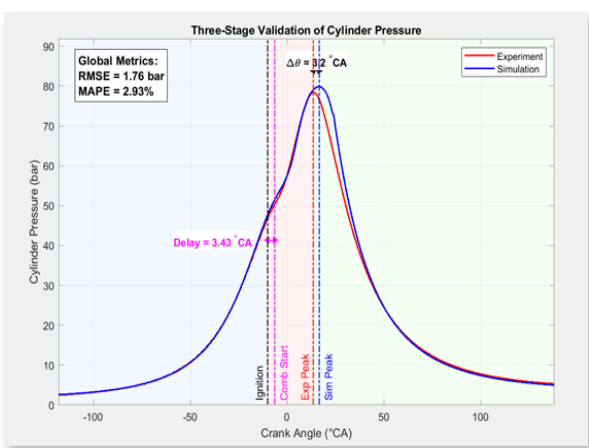


图4-3 准维模型仿真结果图

——试验缸压曲线
——仿真缸压曲线

燃烧时刻相位差值：3.43°CA
峰值压力相位差值：3.2°CA

准维模型误差分析

峰值压力	实验值	78.41bar	相对误差 1.89%
	仿真值	79.89bar	
峰值相位	实验值	13.5°CA	绝对误差 +3.2°CA
	仿真值	16.7°CA	

全局压力拟合度

RMSE	均方根误差	1.76bar
MAPE	平均绝对百分比误差	2.93%

准维模型拟合精度足够

第三节：爆震唯象模型标定与准确度验证

- ◆ 局部热点温度高
- ◆ 上游准维模型有一定仿真偏差
- ◆ 爆震工况无法做燃烧标定
- ◆ τ 取值未考虑内燃机散热偏差较大

➢ 引入温度修正^[42]:

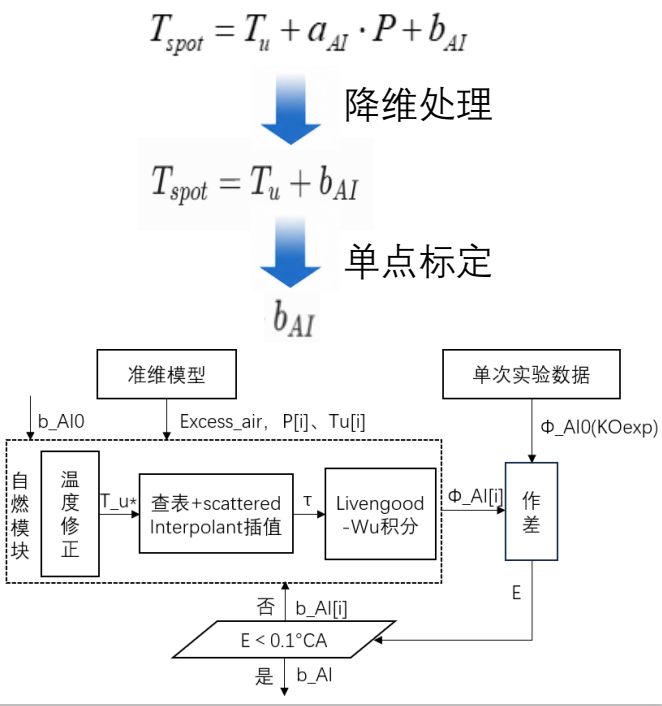


图4-4 爆震唯象模型标定流程

表 4-5 爆震唯象标定工况及标定结果

工况编号	验证目标	爆震发生角	标定自燃发生角	绝对相位误差E	修正温度b_AI
case 5	温度标定	-0.3°CA	-4°CA	3.7°CA	-220K

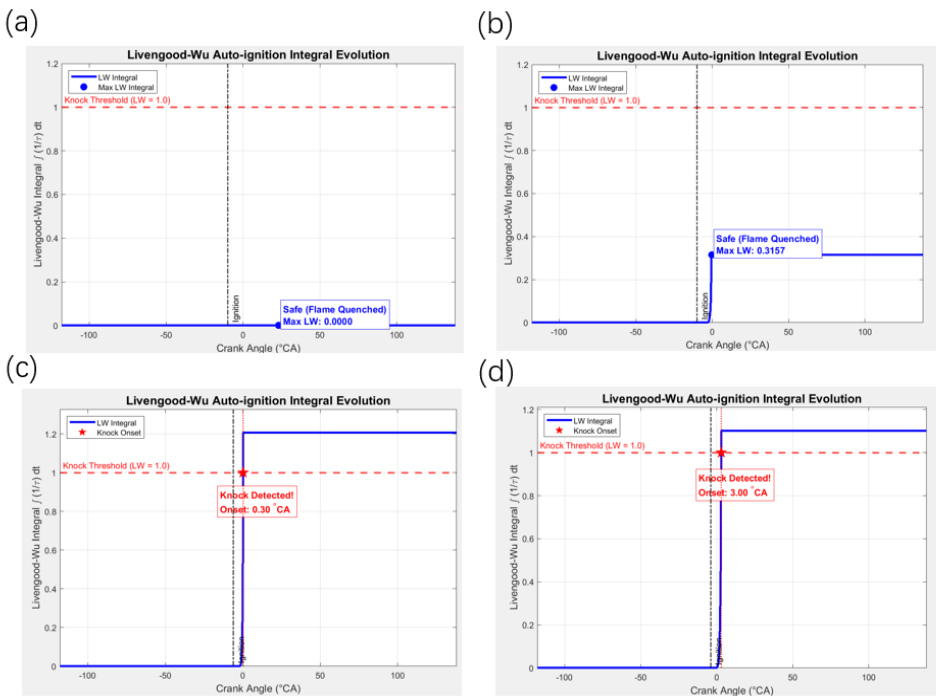


图4-5 爆震唯象模型case1-case4验证结果图

典型工况验证结果

	预测自燃 相位	试验起爆 相位	x_ub,bl	评估结果
case1 无爆震	—(LW最高 0.0000)	—	—	未自燃 未爆震
case2 轻微爆震	—(LW最高 0.3157)	—	—	未自燃 未爆震
case3 中度爆震	0.3°CA	-0.6°CA	26.30%	已自燃 已爆震
case4 强烈爆震	3.0°CA	6.6°CA	17.17%	已自燃 已爆震

➢ case1、case3、case4判断结果符合预期，case2轻微爆震工况误判未爆震。自燃时刻预测在可接受范围内。x_ub,bl符合预期趋势。

➤ 爆震唯象模型有效 ◀

- 第一章：绪论
- 第二章：氢内燃机准维燃烧模型的构建
- 第三章：氢内燃机爆震唯象模型的构建
- 第四章：氢内燃机燃烧与爆震模型的标定与验证
- 第五章：总结与展望

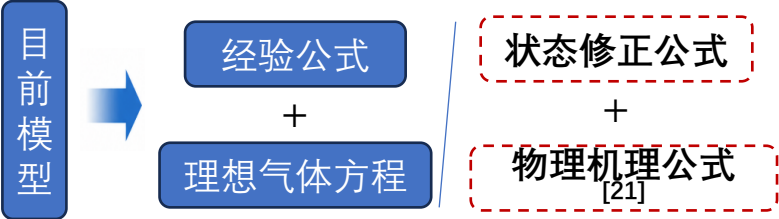
模型效果总结

- ✓ 模型能够实现燃烧快速仿真和爆震倾向的快速预测
- ✓ 准维燃烧模型拟合效果较好，但仍有明显偏差
- ✓ 唯象爆震模型结果具有一定的有效性，但精度偏低

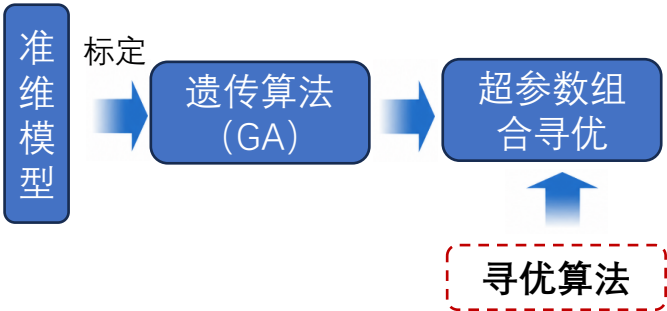
模型精度可优化方案

- 热力学物性参数计算
- 爆震工况准维燃烧标定
- 机器学习超参数优化
- 爆震表征物理量
- 多点温度标定
- 标定方法优化

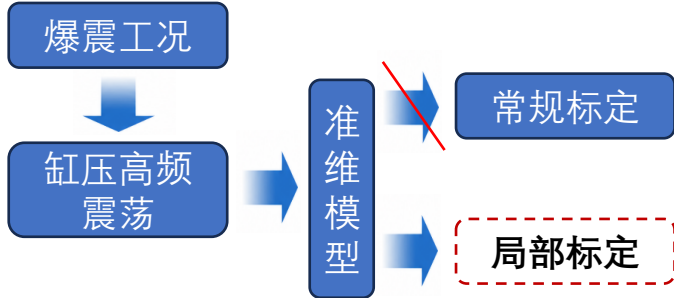
热力学物性参数计算



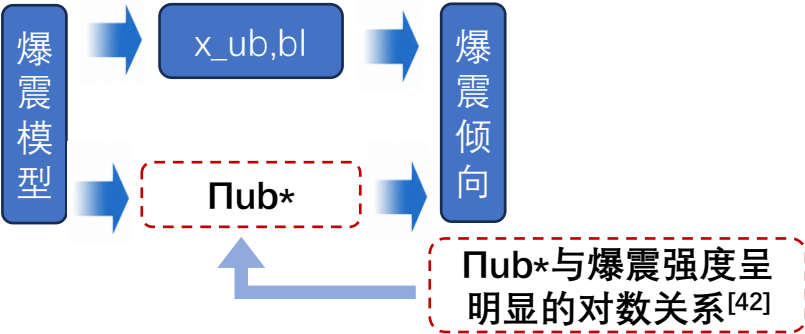
机器学习超参数优化



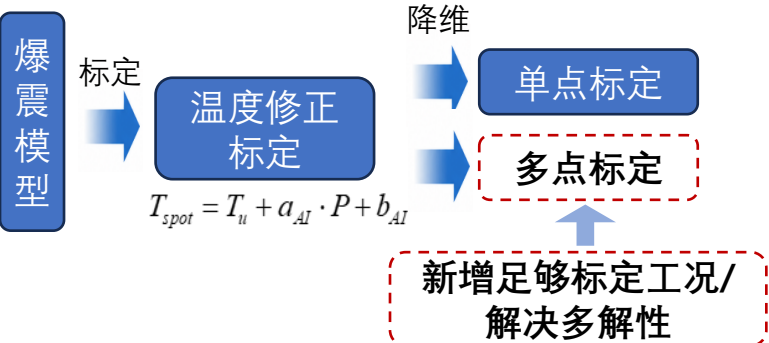
爆震工况准维燃烧标定



爆震表征物理量

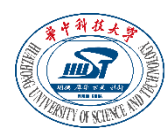


多点温度标定



标定方法优化





感谢您的聆听，请批评指正！

汇报人：熊浩

指导老师：杨灿